

1996.1 设 $y = (x + e^{-\frac{x}{2}})^{\frac{2}{3}}$, 则 $y'|_{x=0} =$.

1996.2 $\int_{-1}^1 (x + \sqrt{1 - x^2})^2 \, dx =$.

1996.3 微分方程 $y'' + 2y' + 5y = 0$ 的通解为

1996.4 $\lim_{x \rightarrow \infty} x \left[\sin \ln \left(1 + \frac{3}{x} \right) - \sin \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right] =$.

1996.5 由曲线 $y = x + \frac{1}{x}$, $x = 2$ 及 $y = 2$ 所围图形的面积 $S =$.

1996.6 设当 $x \rightarrow 0$ 时, $e^x - (ax^2 + bx + 1)$ 是比 x^2 高阶的无穷小, 则 ()

(A) $a = \frac{1}{2}, b = 1.$ (B) $a = 1, b = 1.$

(C) $a = -\frac{1}{2}, b = -1.$ (D) $a = -1, b = 1.$

1996.7 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\delta, \delta)$ 内有定义, 若当 $x \in (-\delta, \delta)$ 时, 恒有 $|f(x)| \leq x^2$, 则 $x = 0$ 必是 $f(x)$ 的 ()

(A) 间断点. (B) 连续而不可导的点.

(C) 可导的点, 且 $f'(0) = 0$. (D) 可导的点, 且 $f'(0) \neq 0$.

1996.8 设 $f(x)$ 处处可导, 则 ()

(A) 当 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, 必有 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = -\infty$.

(B) 当 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = -\infty$, 必有 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

(C) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$.

(D) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$, 必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

1996.9 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内, 方程 $|x|^{\frac{1}{4}} + |x|^{\frac{1}{2}} - \cos x = 0$ ()

(A) 无实根. (B) 有且仅有一个实根.

(C) 有且仅有两个实根. (D) 有无穷多个实根.

1996.10 设 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $g(x) < f(x) < m$ (m 为常数), 由曲线 $y = g(x)$, $y = f(x)$, $x = a$ 及 $x = b$ 所围平面图形绕直线 $y = m$ 旋转而成的旋转体体积为 ()

(A) $\int_a^b \pi[2m - f(x) + g(x)][f(x) - g(x)] \mathrm{d}x.$

(B) $\int_a^b \pi[2m - f(x) - g(x)][f(x) - g(x)] \mathrm{d}x.$

(C) $\int_a^b \pi[m - f(x) + g(x)][f(x) - g(x)] \mathrm{d}x.$

(D) $\int_a^b \pi[m - f(x) - g(x)][f(x) - g(x)] \mathrm{d}x.$

1996.11 计算 $\int_0^{\ln 2} \sqrt{1 - e^{-2x}} \, dx$.

1996.12 求 $\int \frac{dx}{1 + \sin x}$.

1996.13 设
$$\begin{cases} x = \int_0^t f(u^2) \, du, \\ y = [f(t^2)]^2, \end{cases}$$
 其中 $f(u)$ 具有二阶导数, 且 $f(u) \neq 0$, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

1996.14 求函数 $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$ 在点 $x=0$ 处带拉格朗日型余项的 n 阶泰勒展开式.

1996.15 求微分方程 $y'' + y' = x^2$ 的通解.

1996.16 设有一正椭圆柱体, 其底面的长、短轴分别为 $2a, 2b$, 用过此柱体底面的短轴且与底面成角 α ($0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$) 的平面截此柱体, 得一楔形体 (如图), 求此楔形体的体积 V . 计算不定积分 $\int \frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)} dx$. 设函数 $f(x) =$

$$\begin{cases} 1-2x^2, & x < -1, \\ x^3, & -1 \leq x \leq 2, \\ 12x-16, & x > 2. \end{cases}$$

1996.17 写出 $f(x)$ 的反函数 $g(x)$ 的表达式;

1996.18 $g(x)$ 是否有间断点、不可导点, 若有, 指出这些点. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $2y^3 - 2y^2 + 2xy - x^2 = 1$ 所确定, 试求 $y = y(x)$ 的驻点, 并判别它是否为极值点. 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上具有二阶导数, 且 $f(a) = f(b) = 0$, $f'(a)f'(b) > 0$. 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$ 和 $\eta \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = 0$ 及 $f''(\eta) = 0$. 设 $f(x)$ 为连续函数,

1996.19 求初值问题 $\begin{cases} y' + ay = f(x), \\ y|_{x=0} = 0 \end{cases}$ 的解 $y(x)$, 其中 a 是正常数;

1996.20 若 $|f(x)| \leq k$ (k 为常数), 证明: 当 $x \geq 0$ 时, 有 $|y(x)| \leq \frac{k}{a}(1 - e^{-ax})$.